isso é normal?

Preparar o ambiente

Google Colab e Python para analisar os dados do jogo: criar o notebook, carregar a base e organizar o trabalho do início ao fim.

Material de introdução à pesquisa
Profa. Patricia Takako Endo
Versão 1.0 · outubro de 2026

dotLAB

UPE CARUARU

Antes de começar

Este é o primeiro material do bloco **Para analisar os dados**. Aqui vocês montam o ambiente de trabalho: um notebook no Google Colab, com Python e as bibliotecas de análise, pronto para carregar a base de treino.

O bloco segue esta ordem, e cada material usa o que foi feito no anterior:

Material	O que vocês fazem
Preparar o ambiente	Criam o notebook, importam as bibliotecas e carregam a base
Conhecer os dados	Descrevem a base: tamanho, tipos de evento, campos e valores ausentes
Perguntas aos dados	Respondem perguntas com contagens, médias e taxas
Qualidade dos dados	Encontram e tratam problemas antes de concluir algo
Gráficos	Escolhem e constroem a figura certa para cada resultado
Interpretar os resultados	Transformam números em conclusões e reconhecem limitações

Todos os materiais usam a **base de treino**: um arquivo com dados simulados, no mesmo formato dos dados reais do jogo, que cada estudante recebe da orientadora. O formato desse arquivo está descrito no material **O jogo por dentro**.

Por que um notebook

NA PESQUISA · REGISTRAR O MÉTODO

Num artigo, a seção de métodos descreve cada passo da análise. Um notebook organizado é esse registro: o código, os resultados e as explicações ficam no mesmo lugar.

Um **notebook** é um documento dividido em **células**. Há dois tipos:

- **Células de código:** trechos de Python executados um a um. O resultado aparece logo abaixo da célula.
- **Células de texto:** escritas em Markdown, servem para títulos, explicações e conclusões.

O **Google Colab** é um serviço do Google que executa notebooks no navegador. O código roda num servidor do Google, e não no seu computador, por isso não é preciso instalar nada. O Python e as principais bibliotecas de análise já vêm instalados.

> **Ordem de execução:** o Colab guarda o estado do que já foi executado, como variáveis e bibliotecas importadas. Se uma célula usa algo definido em outra, a outra precisa ter sido executada antes. Ao reiniciar o ambiente, esse estado se perde e as células precisam ser executadas de novo.

Criar o notebook

1. Acesse **colab.research.google.com** com a sua conta Google.
2. Clique em **Arquivo** → **Novo notebook**.
3. Clique no nome do arquivo, no alto da tela, e renomeie seguindo o padrão `isso-e-normal-preparar-ambiente-seunome.ipynb`.
4. O notebook é salvo automaticamente no seu Google Drive, na pasta **Colab Notebooks**.

Na primeira célula de código, digite o trecho abaixo e execute com **Shift + Enter**:

```
import sys
print("Olá, Colab!")
print(sys.version)   # mostra a versão do Python em uso
```

Se aparecer a mensagem e a versão do Python, o ambiente está funcionando.

As bibliotecas

Uma **biblioteca** é um conjunto de funções prontas que se importa no código. Estas são as que vamos usar no bloco:

Biblioteca	Para que serve	Como importar
pandas	Ler, filtrar, agrupar e resumir dados em tabelas (DataFrames)	`import pandas as pd`
NumPy	Cálculo numérico, base do pandas	`import numpy as np`
matplotlib	Construir gráficos	`import matplotlib.pyplot as plt`
json	Ler um registro JSON. Já vem com o Python	`import json`
scikit-learn	Aprendizado de máquina. Não será usada agora, mas fica disponível para trabalhos futuros	`import sklearn`

Os apelidos `pd`, `np` e `plt` são uma convenção da comunidade. Usá-los deixa o código mais fácil de ler para qualquer pessoa. Crie uma célula com as importações e as versões:

```
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

print("pandas", pd.__version__)
print("numpy", np.__version__)
```

Se um dia for preciso usar uma biblioteca que não vem no Colab, ela pode ser instalada numa célula com `!pip install nome-da-biblioteca`. O `!` indica que a linha é um comando do sistema, e não Python.

Carregar a base de treino

A base de treino é um arquivo **JSONL**: cada linha é um registro JSON, que corresponde a um evento do jogo. Há duas formas de levar o arquivo para o Colab.

Opção 1 · Enviar o arquivo direto

É a forma mais rápida, mas o arquivo é apagado quando o ambiente reinicia.

```
from google.colab import files
enviados = files.upload()   # abre uma janela para escolher o arquivo
```

Opção 2 · Ler do Google Drive

Guarde o arquivo numa pasta do seu Drive, por exemplo `isso-e-normal`. Assim ele continua disponível quando o ambiente reinicia.

```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/drive")   # pede autorização para acessar o Drive

caminho = "/content/drive/MyDrive/isso-e-normal/base.jsonl"
```

Ler o arquivo com o pandas

Troque `base.jsonl` pelo nome do arquivo que você recebeu. Se usou o Drive, use a variável `caminho` no lugar do nome.

```
df = pd.read_json("base.jsonl", lines=True)   # lines=True: um JSON por linha

print(df.shape)   # (número de linhas, número de colunas)
df.head()         # mostra as 5 primeiras linhas
```

Para ver um registro do jeito que ele está gravado no arquivo, leia a primeira linha com a biblioteca `json`:

```
with open("base.jsonl", encoding="utf-8") as arquivo:
    primeiro = json.loads(arquivo.readline())

primeiro    # um dicionário Python com os campos do evento
```

Compare o resultado com o exemplo de evento e com o dicionário de dados do material **O jogo por dentro**.

Organizar o notebook

NA PESQUISA · REPRODUTIBILIDADE

Uma análise é reprodutível quando outra pessoa, com os mesmos dados e o mesmo código, chega aos mesmos resultados. Por isso, os artigos citam as ferramentas e as versões usadas.

Comece todo notebook com uma célula de texto como esta:

```
# Isso é normal? · Preparar o ambiente
Estudante: seu nome
Base: base.jsonl, recebida em dd/mm/aaaa

## 1. Bibliotecas e versões
## 2. Carregar a base
## 3. Primeiras verificações
```

- [ ] **Um notebook por material**, com o nome no padrão combinado.
- [ ] **Uma ideia por célula**, com um título em texto antes de cada parte.
- [ ] **Comentários com `#`** explicando o porquê de cada passo, não só o quê.
- [ ] **Nomes de variáveis claros**, sem acento, como `partidas` e `resultados`.
- [ ] **O arquivo original nunca é alterado.** Toda transformação gera uma variável ou um arquivo novo.
- [ ] **Antes de entregar:** Ambiente de execução → **Reiniciar sessão e executar tudo**. O notebook precisa rodar do início ao fim sem erro.

Erros comuns

Mensagem	Causa provável	Como resolver
`FileNotFoundError`	O arquivo não foi enviado, ou o nome no código é diferente do nome do arquivo	Liste os arquivos com `!ls` e confira o nome
`NameError: name 'pd' is not defined`	A célula das importações não foi executada nesta sessão	Execute a célula das importações
`ValueError: Trailing data`	O arquivo foi lido como um JSON único, e não como JSONL	Use `lines=True` no `read_json`
O arquivo sumiu	O ambiente reiniciou e apagou os arquivos enviados	Envie de novo ou use a opção do Drive
`ModuleNotFoundError`	A biblioteca não vem instalada no Colab	Instale com `!pip install`

Ética e uso dos dados

NA PESQUISA · ASPECTOS ÉTICOS

Projetos com dados de pessoas dizem como esses dados são protegidos. A base de treino permite praticar todas as etapas sem expor ninguém.

- [ ] Use só a base de treino enviada pela orientadora. Os dados reais do jogo não fazem parte deste bloco.
- [ ] Mesmo sendo simulada, trate a base como se fosse real: é um bom hábito para o trabalho com dados de saúde.
- [ ] Não publique a base nem o notebook com a base em repositórios públicos ou fora do grupo.
- [ ] O jogo não faz diagnóstico. As análises falam sobre o reconhecimento de sinais, não sobre a saúde de quem jogou.

Atividades

- [ ] **Criar o notebook**
  Crie o notebook no Colab, renomeie no padrão combinado e confira se ele está salvo no seu Drive.

- [ ] **Importar as bibliotecas**
  Crie a célula das importações e registre as versões do Python, do pandas e do NumPy.

- [ ] **Carregar a base**
  Carregue a sua base de treino e mostre o resultado de `df.shape` e de `df.head()`. Leia também o primeiro registro com a biblioteca `json`.

- [ ] **Executar tudo**
  Reinicie a sessão e execute tudo. Corrija o que der erro até o notebook rodar do início ao fim.

Ao final, você deve

- [ ] Ter o notebook `isso-e-normal-preparar-ambiente-seunome.ipynb` salvo no seu Google Drive.
- [ ] Ter a célula de abertura com título, nome e base usada.
- [ ] Mostrar as importações e as versões do Python, do pandas e do NumPy.
- [ ] Mostrar a base carregada, com o resultado de `df.shape` e de `df.head()`.
- [ ] Mostrar o primeiro registro lido com a biblioteca `json`.
- [ ] Executar tudo do início ao fim, sem erro, depois de reiniciar a sessão.